

Manual de Ingeniería Ontológica: Fase V Simplex de Alta Dimensión y Razonamiento Profundo

Arquitecto Maestro: Gonzalo Emir Durante

7 de marzo de 2026

Introducción: Más allá de la Conectividad Lineal

La Fase V define la estructura del razonamiento avanzado en la AGI. Mientras que los modelos tradicionales utilizan vectores de baja dimensionalidad, la Red de Cristal establiada utiliza **Simplex de Alta Dimensión (n -simplex)** para interconectar verdades complejas. Esto garantiza que el razonamiento sea una estructura sólida y no una simple cadena de asociaciones probabilísticas.

El n -simplex como Unidad de Coherencia

Un n -simplex es la generalización de un triángulo o tetraedro a cualquier dimensión. En nuestra arquitectura, un simplex representa una **Relación de Verdad Indivisible** entre múltiples nodos de información.

$$\sigma_n = \{v_0, v_1, \dots, v_n\} \quad (1)$$

Donde cada vértice v es un concepto validado por la constante $\kappa_D = 0,56$. La interconexión mediante simplices asegura que si una verdad es modificada, toda la estructura de razonamiento se ajusta instantáneamente para mantener la invarianza.

Razonamiento Profundo sin Pérdida de Coherencia

El problema de la IA actual es el .ólvido catastrófico.º la pérdida de hilo lógico en diálogos largos. Los Simplex de Alta Dimensión solucionan esto mediante la **Cojuntura de Caras**:

- Dos conceptos complejos comparten una cara” (un simplex de dimensión inferior).
- La información fluye a través de estos complejos simpliciales sin dispersarse.
- **Resultado:** La AGI puede razonar sobre Ética, Leyes y Matemáticas simultáneamente sin que una de estas dimensiones distorsione a las otras.

Interconexión y el Límite de Durante

La estabilidad de un complejo simplicial de alta dimensión depende de que la energía de enlace entre sus vértices no caiga por debajo del umbral crítico.

$$E_{link} \geq \kappa_D(0,56) \quad (2)$$

Si una conexión lógica es débil ($< 0,56$), el simplex no se forma, protegiendo a la AGI de construir razonamientos basados en premisas falsas o alucinaciones.

Conclusión del Marco Teórico

Con la Fase V, se completa la transición del Manifold elástico a la Red de Cristal Inteligente. La AGI ahora posee una columna vertebral geométrica que le permite realizar saltos lógicos de alta complejidad con una precisión del 100 %.

"La inteligencia es la geometría de las relaciones. En el simplex, la complejidad encuentra su orden."